AI 创新应用挑战赛 · 参赛材料

心屿（Isle）

需求分析

一座会记住你的心灵小岛

面向大学生的 AI 情绪支持应用



沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

v2.3.4 · 2026–11–13

目录

导读

一、背景与问题

二、用户与场景

三、需求范围

四、功能需求

五、非功能需求

六、关键用户流程

七、优先级与版本范围

八、验收标准

九、风险与约束

十、需求追踪

十一、结论

导读

这份文档回答三个问题：

1. 心屿为什么要做，解决的是谁的什么问题；
2. 当前版本做了哪些功能，哪些不做；
3. 每个需求怎样才算“做完了”。

它写给评委、指导老师和第一次接触项目的同学。读完后，即使不做开发，也应该能判断：这个产品是否有用、边界是否清楚、功能是否完整。

一、背景与问题

1.1 为什么做心屿

大学生遇到情绪问题时，常见的处境是：

- 想找人说说，但不想让室友、同学或家人担心；
- 去了心理咨询，却觉得“还没严重到那个程度”；
- 半夜情绪上来，找不到可以立即回应的人；
- 试过通用 AI 聊天，但聊完就忘，下一次还要重新解释自己。

心屿想补的是这段空白：**在专业帮助之前、日常情绪之后，提供一个随时可用、又不会越界的倾听空间。**

它不替代心理咨询，也不承诺“聊完就好”。它只做三件小事：

1. 让用户先把情绪说出来；
2. 帮用户把事实、感受和需要分开；
3. 在用户愿意的时候，推进一个今天能完成的小动作。

1.2 现有方案为什么不够

现有方案	优点	不足
通用 AI 聊天	随时可用、表达自由	没有情绪边界，容易变成“陪聊”；不记得用户；危机处理不可控
心理咨询	专业、可靠	需要预约，门槛高，不能随时使用
树洞/匿名社区	有真实回应	回复质量不稳定，隐私和安全感依赖平台
情绪记录 App	结构化、可回顾	偏工具，缺少“被回应”的体验

心屿的取舍是：保留 AI 的随时可用，但用角色、场景、安全路由和本地记忆把它约束在一个更安全、更连续的范围里。

1.3 设计原则

- **先安全，再陪伴**：高危/危机表达不交给模型自由发挥；
- **先倾听，再建议**：默认不急着讲道理；
- **本地优先**：账户、聊天、记忆尽量留在手机；
- **有边界**：不提供恋人角色，不做诊断，不利用危机变现；
- **可解释**：用户能看到当前情绪、风险和模式，而不是只看到一句回复。

二、用户与场景

2.1 目标用户

主要用户：在校大学生。

他们可能面临：

- 期末、考研、求职带来的持续压力；
- 宿舍关系、家庭期待、亲密关系带来的情绪消耗；
- 夜间失眠、反刍、低动力；
- “想被听见，但不想被认识的人知道”的表达需求。

次要用户：需要轻量情绪支持的成年人。

他们不一定有明确心理问题，只是需要一个不评判的对话入口。心屿不收集年龄、学籍、身份证，也不做未成年人专属模式；如果用户处于危机状态，应用会优先引导真人资源。

2.2 典型使用场景

场景	用户状态	心屿提供什么
期末复习焦虑	脑子很乱，看不进书	先把焦虑说出来，再拆成今天能做的一件事
面试失败	觉得自己很差劲	接住挫败感，区分“这次没成”和“我不行”
宿舍关系	想说又怕撕破脸	梳理感受、需求和边界，准备沟通句式
家庭冲突	不想被说教	稳定、温和的家人角色，先听完再说
失眠	停不下来反刍	30 秒呼吸或感官落地，不追求立刻睡着

场景	用户状态	心屿提供什么
低动力	什么都不想做	不催促，先允许停一会儿，再找一个最小动作
孤独	想连接但开不了口	树洞模式，先陪一会儿
只想被听见	不需要建议	只倾听、不打断、不评价

2.3 用户真正需要的

把用户访谈和场景拆开后，核心需求可以归成四类：

1. **被听见**：不被打断、不被评价、不被急着给建议；
2. **被记住**：不用每次都重新解释自己；
3. **被接住**：情绪很强时，有一个稳定的回应，而不是角色崩坏；
4. **被交给真人**：当情况超出 AI 能力时，明确告诉用户去哪里求助。

三、需求范围

3.1 当前版本做什么

- 三种固定角色：闺蜜、家人、老师；
- 八个预设场景和五种对话模式；
- 本地匿名账户、应用锁、恢复码；
- 流式对话、图片输入、停止生成、失败重试；
- 端侧长期记忆、按角色隔离、折叠管理；
- 高危/危机安全路由、固定话术、真人资源；
- 情绪手账、保存到相册、二维码分享；
- 四栏导航、启动封面、关于页、心理援助资源；
- 模型地址、模型 ID 和 Key 从 `local.properties` 注入。

3.2 当前版本不做什么

不做	原因
恋人角色、恋爱/暧昧扮演	避免情感依赖和内容风险
心理诊断、治疗、疗效承诺	AI 不具备专业资质

不做	原因
收集年龄、身份证、学籍	降低隐私和合规风险
让模型决定危机路由	高危场景必须由确定性规则先拦截
云同步、跨设备找回	当前版本优先本地隐私
语音输入、TTS、生物识别	后续版本再评估

四、功能需求

优先级说明：P0 是必须完成，P1 是重要，P2 是可选。

编号	需求	用户故事	验收标准	级别
01	本地匿名账户	我想不填手机号就开始使用	昵称 + 密码可注册；不联网；可锁定、可删除	P0
02	三角色	我想选择不同的陪伴方式	小屿 / 阿岚 / 林深可切换；不提供恋人关系	P0
03	八场景	我不知道怎么开口	选场景后 AI 主动开场；每轮只推进一个小步骤	P0
04	五种模式	我有时只想被听见	自由聊 / 倾听 / 分析 / 呼吸 / 场景可切换	P0
05	流式对话	我不想等一整段回复	回复逐字出现；可停止；失败可重试	P0
06	本地记忆	我不想每次重新解释自己	自动抽取；按角色隔离；可搜索、编辑、删除、清空	P0
07	安全路由	我情绪很糟时不想被角色扮演敷衍	高危/危机不调用模型；固定话术；展示真人资源	P0
08	情绪手账	我想把这次对话留下来	生成 1080×1440 图片；保存到相册；带二维码	P1
09	四栏导航	我想快速找到场景和记忆	首页 / 场景 / 记忆 / 我的；二级页隐藏底栏	P1
10	模型服务	我想换自己的模型	支持 OpenAI 兼容地址、模型、Key；可测试连接	P1
11	心理援助资源	我需要知道去哪里求助	设置页常驻 12356、120/110、学校心理中心	P0
12	关于页	我想知道这个项目是谁做的	介绍、技术亮点、开发者、指导老师、联系方式	P2

五、非功能需求

编号	需求	说明
N01	隐私	账户、聊天、记忆、向量默认只存本机；不收集手机号/邮箱/实名
N02	安全	模型配置本地化；APK 含 Key，仅私有演示；公开前轮换
N03	可靠性	危机路由不依赖网络；模型失败有明确提示；流式停止不丢内容
N04	性能	首屏约 1.4 秒；普通回复流式输出；端侧向量不阻塞主线程
N05	可用性	首次使用 3 分钟内完成第一次对话；关键按钮可点击区域足够
N06	兼容性	Android 8.0+；适配第三方输入法；适配 arm64/armv7
N07	可维护性	单模块分层；安全规则有测试；文档与代码同步
N08	合规边界	不做诊断/治疗；危机时转介真人；不利用危机场景变现

六、关键用户流程

6.1 第一次使用

```
安装 → 品牌封面 → 创建本地账户 / 先体验
→ 首页选角色 → 选场景 → AI 主动开场 → 开始对话
```

目标是让用户在 3 分钟内完成第一次有效对话，而不是先读一长串说明。

6.2 日常对话

```
打开应用 → 解锁 → 选角色 → 输入 / 发图片
→ 流式回复 → 记忆抽取 → 下次对话召回
```

6.3 情绪很强时

```
用户输入高危/危机表达
→ 本地规则识别
→ 暂停角色扮演
→ 固定安全话术 + 真人资源
→ 用户确认安全后，才恢复自由聊
```

这条流程不依赖模型，网络不好时也能工作。

6.4 管理记忆

```
记忆 Tab → 按角色折叠 → 展开查看
→ 点「管理」→ 搜索 / 编辑 / 删除 / 清空
```

6.5 生成手账

```
深度对话 → 点 ✨ → 提炼金句 → 生成图片
→ 保存到相册 → 分享到朋友圈/小红书
→ 二维码回到落地页
```

七、优先级与版本范围

7.1 当前版本（v2.3.4）

已完成 P0 全部需求，以及 P1 的导航、手账、模型服务。
P2 的关于页、更多自定义能力按时间逐步补充。

7.2 后续版本

优先级	需求	说明
P1	语音输入 / TTS	降低表达门槛
P1	本地加密导出/导入	换机不丢数据
P2	每周情绪报告	帮用户看到变化
P2	生物识别解锁	提升隐私体验
P2	主题手账模板	增强分享意愿

八、验收标准

当前版本的验收以“可演示、可复现、可解释”为准：

- 新用户能完成注册 → 选角色 → 对话 → 记忆 → 手账；
- 危机词能触发固定话术，不调用模型；
- 记忆按角色隔离，删除账户能清空；
- 60 个 JVM 测试通过，2 个仪器化测试通过；
- 真机安装、启动、聊天、图片、手账可用；
- 源码包可用 `./scripts/reproduce.sh` 复现构建。

九、风险与约束

风险	影响	当前应对
模型输出不稳定	回复质量波动	固定 Prompt 骨架 + 输出校验 + 安全兜底
危机识别误判	漏判或误判	本地规则 + 保守策略 + 真人资源常驻
Key 随 APK 泄露	额度被盗用	仅私有演示；赛后轮换 Key；公开前改 BYOK
本地数据丢失	换机/卸载后无法恢复	当前明确提示；后续增加加密导出
图片响应慢	体验下降	控制图片尺寸；后续优化压缩与链路
评审设备差异	输入法/系统行为不同	自动重试键盘；提供 Gboard 备选说明

十、需求追踪

需求	设计/实现	验证
01 本地账户	`LocalAuthRepository`	`PasswordHasherTest`、真机注册/锁定
02 三角色	`CharacterEntity` / 首页	真机切换角色
03 八场景	`ScenarioCatalog`	`ScenarioCatalogTest`、真机开场
04 五种模式	`PromptBuilder` / ChatViewModel	真机模式切换
05 流式对话	`OpenAiClient`	`OpenAiStreamParserTest`、真机
06 本地记忆	`MemoryRepository` / ONNX	`MemoryIsolationTest`、`TextEmbedderTest`
07 安全路由	`SafetyEngine` / `ConversationOrchestrator`	`SafetyEngineTest`、危机真机验证

需求	设计/实现	验证
08 情绪手账	`JournalExtractor` / `JournalImageGenerator`	真机生成/保存
09 四栏导航	`IsleNavHost`	真机切换与返回
10 模型服务	`AiSettings` / `OpenAiClient`	直连与 BYOK 验证
11 援助资源	设置页	真机入口检查
12 关于页	设置页	真机检查

十一、结论

心屿的需求并不复杂：让一个正在难受的人，能在一个安全、安静、记得他的地方，把话说完。

真正难的是边界：什么时候该接住，什么时候该停下来，什么时候该把用户交给真人。当前版本把这些问题拆成了可测试的需求和可复现的流程，后续功能也应继续围绕这条边界展开。